

Álgebra I

Examen XIII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebra I

Examen XIII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

David Muñoz Gómez

Granada, 2025

Asignatura Álgebra I.

Curso Académico 2024-2025.

Grado Doble Grado Informática-Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor María Pilar Carrasco Carrasco.

Descripción Examen Ordinario.

Fecha 21 de enero de 2025.

Duración 3 horas.

Ejercicio 1 (2,5 puntos). Demostrar:

1. (1,25 puntos) Todo DI en el que todo elemento no nulo ni unidad es producto de irreducibles y todo irreducible es primo, es un DFU.
2. (1,25 puntos) Sea R una relación de equivalencia definida en un conjunto S , entonces para cualesquiera $a, b \in S$,

$$aRb \iff [a] = [b].$$

Ejercicio 2 (2,5 puntos). Dado el sistema de congruencias en $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$

$$\begin{cases} x \equiv 1 + 2\sqrt{-2} & (\text{mód } 2 - 3\sqrt{-2}) \\ x \equiv 3 & (\text{mód } 1 + \sqrt{-2}) \end{cases}$$

1. Demostrar que tiene solución sin resolverlo.
2. Resolverlo, dando una solución óptima y la solución general.
3. ¿Es posible encontrar una solución cuya parte real sea $a = 3$? En caso afirmativo, describir todas ellas.

Ejercicio 3 (2,5 puntos). Factorizar en el anillo $\mathbb{Z}[x]$, y en $\mathbb{Q}[x]$ como producto de irreducibles mónicos, los dos siguientes polinomios:

1. (1,25 puntos) $6x^7 + 30x^6 + 6x^2 + 36x + 30$.
2. (1,25 puntos) $3x^6 - 4x^5 + 49x^4 - 64x^3 + 16x^2 + 3x - 1$.

Ejercicio 4 (2,5 puntos).

1. (0,75 puntos) En el anillo $\mathbb{Z}_7[x]$ calcular el resto de dividir $x^{1321} + 5$ entre el polinomio $x + 3$.
2. (1,75 puntos) Sea $\alpha = 1 + \sqrt{2} \in \mathbb{R}$ y sea

$$I = \{f \in \mathbb{Q}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$$

Demostrar que I es un ideal no nulo de $\mathbb{Q}[x]$.

Encontrar un polinomio $h \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $I = h\mathbb{Q}[x]$, el ideal principal generado por h .